EMBEDDED LINUX SYSTEMS

LAB03 - DEBUGGING, PROFILING AND REAL-TIME ANALYSIS

Sinh viên: Nguyễn Trần Nam Nguyên

MSSV: SE205174

Nhóm: 10

PHẦN A - REMOTE DEBUGGING BẰNG GDB

Sử dụng QEMU ARM Cortex-A9, gdbserver và gdb-multiarch để phân tích các lỗi trong chương trình buggy_app.

1. Array Out of Bounds

Nguyên nhân: Vòng lặp sử dụng điều kiện i <= len, khiến chương trình truy cập phần tử data[5] trong mảng chỉ có 5 phần tử.

Cách sửa: Thay i <= len bằng i < len.



2. Use After Free

Nguyên nhân: Hàm create_message giải phóng vùng nhớ trước khi trả về con trỏ.

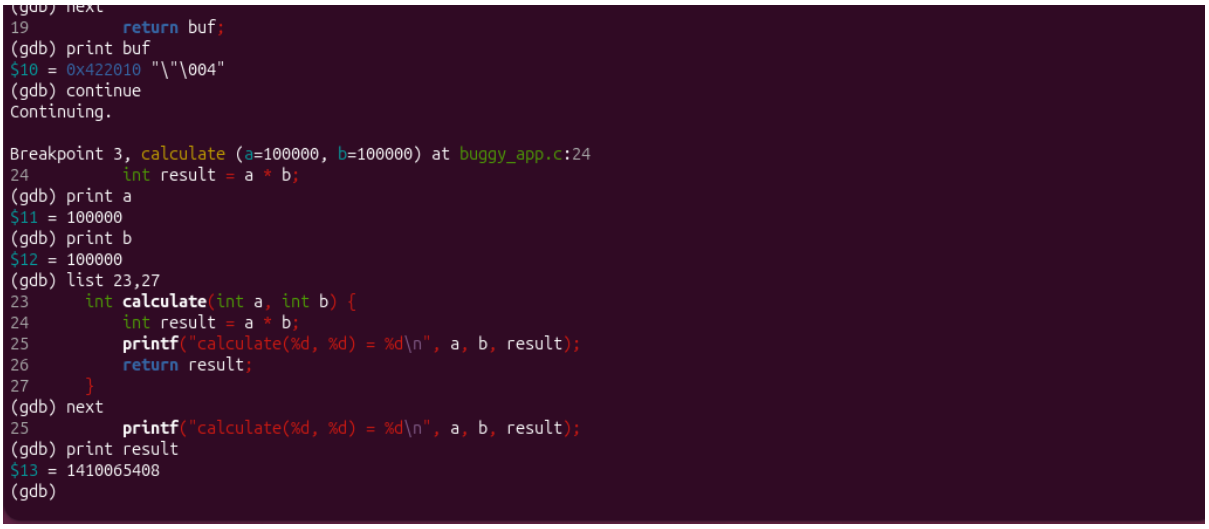
Cách sửa: Chỉ giải phóng vùng nhớ trong main sau khi sử dụng xong.



3. Integer Overflow

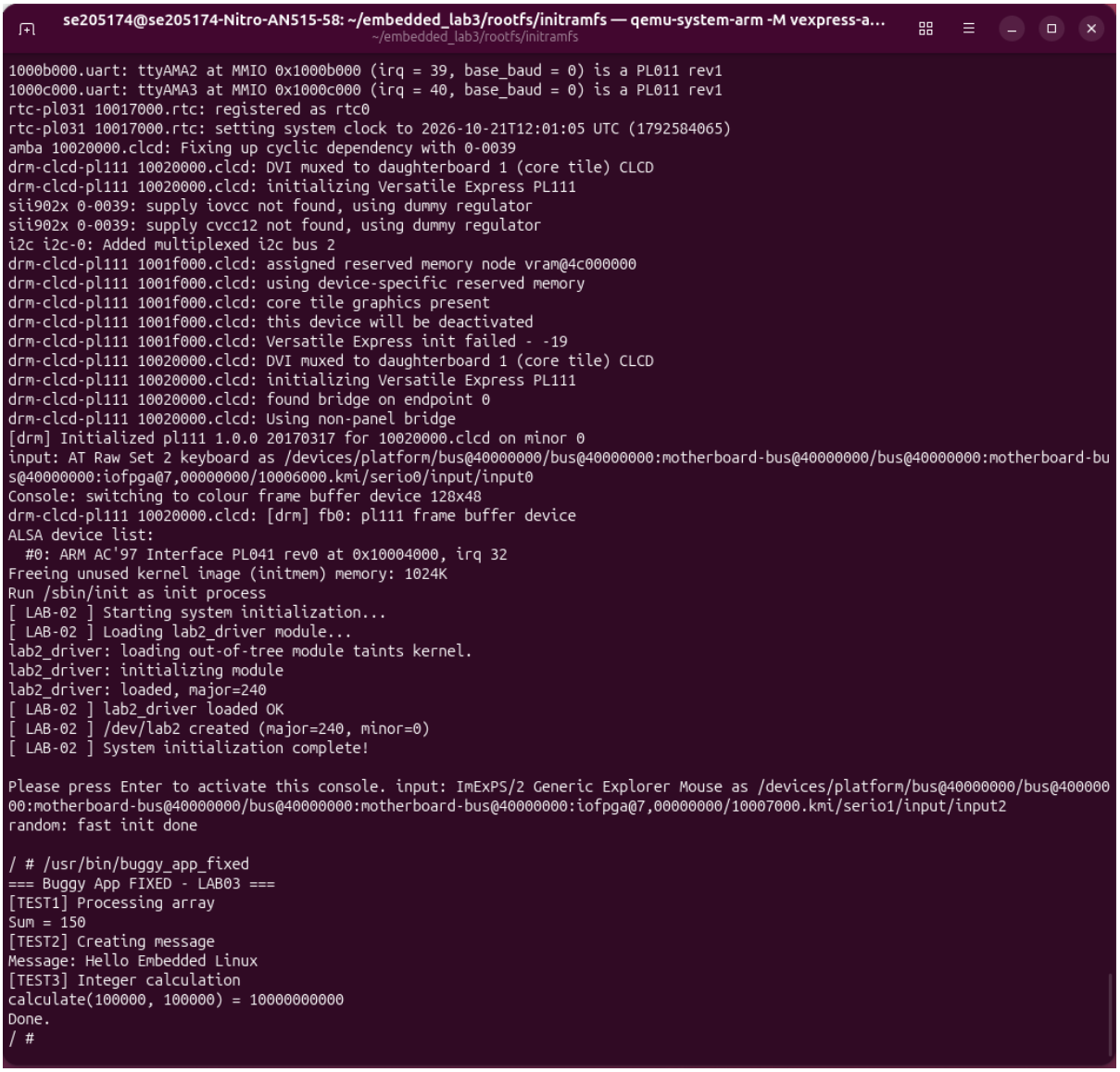
Phép nhân 100000 × 100000 cho kết quả đúng là 10000000000, vượt giới hạn kiểu int 32-bit.

GDB ghi nhận kết quả 1410065408. Cách sửa: Sử dụng kiểu long long.



Kết quả sau khi sửa

Sum = 150; Message = Hello Embedded Linux; calculate(100000, 100000) = 10000000000.



PHẦN B - PHÂN TÍCH MEMORY LEAK BẰNG VALGRIND

Trước khi sửa, Valgrind phát hiện 16900 bytes bị rò rỉ trong 250 blocks.

Sau khi sửa, Valgrind thông báo: All heap blocks were freed - no leaks are possible. ERROR SUMMARY: 0 errors.

```
se205174@se205174-Nitro-AN515-58:~/embedded_lab3/apps$ grep -A 8 "HEAP SUMMARY:" ~/embedded_lab3/logs/valgrind_fixed
.txt
==14222== HEAP SUMMARY:
==14222==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==14222==   total heap usage: 352 allocs, 352 frees, 21,124 bytes allocated
==14222==
==14222== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==14222==
==14222== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==14222== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
se205174@se205174-Nitro-AN515-58:~/embedded_lab3/apps$ cd ~/embedded_lab3/apps

grep -A 8 "LEAK SUMMARY:" ~/embedded_lab3/logs/valgrind_report.txt

echo "========== AFTER FIX =========="

grep -A 8 "HEAP SUMMARY:" ~/embedded_lab3/logs/valgrind_fixed.txt
==14064== LEAK SUMMARY:
==14064==    definitely lost: 16,900 bytes in 250 blocks
==14064==    indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==14064==      possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==14064==    still reachable: 0 bytes in 0 blocks
==14064==         suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==14064==
==14064== ERROR SUMMARY: 3 errors from 3 contexts (suppressed: 0 from 0)
========== AFTER FIX ==========
==14222== HEAP SUMMARY:
==14222==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==14222==   total heap usage: 352 allocs, 352 frees, 21,124 bytes allocated
==14222==
==14222== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==14222==
==14222== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==14222== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
se205174@se205174-Nitro-AN515-58:~/embedded_lab3/apps$
```

PHẦN C - PHÂN TÍCH STRACE VÀ PERF

Sử dụng strace để theo dõi các system calls và perf để phân tích hiệu năng chương trình.

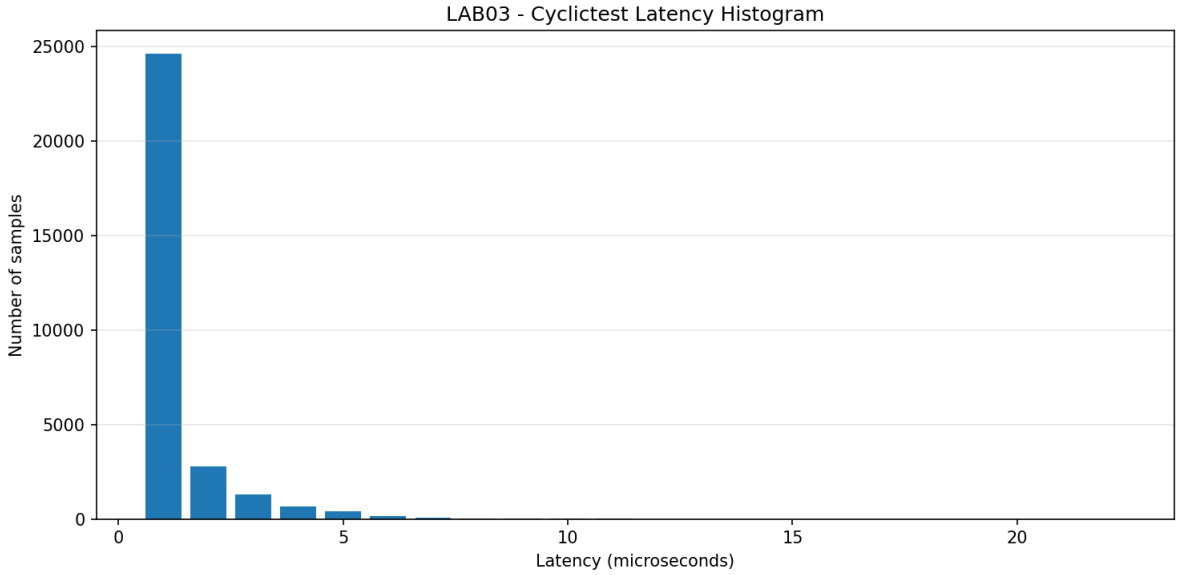
Các kết quả được lưu trong strace_summary.txt, perf_report.txt và perf_stat.txt.

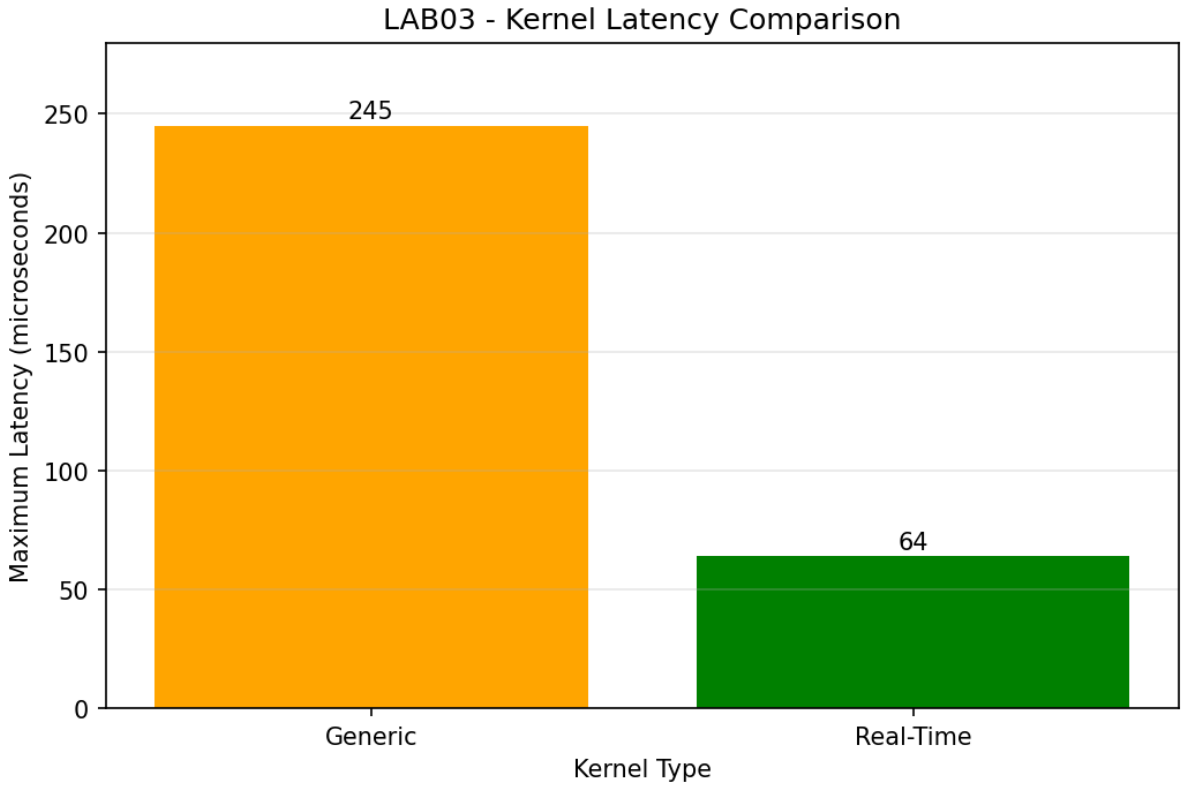
PHẦN D - CYCLICTEST VÀ PREEMPT_RT

Tiến hành đo độ trễ trên hai kernel Ubuntu: 7.0.0-38-generic và 7.0.0-38-realtime.

Kernel	Max Latency
Generic	245 µs
Real-Time	64 µs

Trong lần đo này, kernel PREEMPT_RT giảm độ trễ tối đa khoảng 73,9% so với kernel Generic.





KẾT LUẬN

Qua LAB03, sinh viên đã thực hành remote debugging bằng GDB, phát hiện và sửa lỗi bộ nhớ bằng Valgrind, phân tích chương trình bằng strace và perf, đồng thời đánh giá độ trễ của kernel Generic và PREEMPT_RT bằng cyclictest.